אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד

הסתברות לסטטיסטיקה – 214.1.9921

חוברת תרגילים

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

רמזים ופתרונות מלאים, שנפתחים שלב אחר שלב, נמצאים באתר התרגול. אפשר גם להוריד משם את חוברת הרמזים והפתרונות.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9921/

עודכן לאחרונה: 29 באוקטובר 2026

תוכן העניינים

1 תורת הקבוצות ומאורעות 2

2 קומבינטוריקה 4

1 תורת הקבוצות ומאורעות

1. בסעיפים א–ג כתבו את הקבוצה ברשימת איברים.

(א) $A = \{\, x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5 \,\}$.

(ב) $B = \{\, 2k+1 \mid k \in \{0,1,2,3\} \,\}$.

(ג) $C = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 4 \,\}$.

(ד) ולהפך: כתבו את הקבוצה $D = \{3, 6, 9, 12, \dots\}$ בעזרת תנאי.

(ה) ולהפך: כתבו את הקבוצה $E = \{1, 4, 9, 16, 25\}$ בעזרת תנאי.

---

2. גפן הולכת למכולת השכונתית ומתלבטת איזה מבין שלושה סוגים של חלב לקנות: סויה, שקדים או שיבולת שועל. נסמן את המאורעות: A = "גפן קנתה חלב סויה", B = "גפן קנתה חלב שקדים", C = "גפן קנתה חלב שיבולת שועל".

תארו כל אחד מהמאורעות הבאים בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים. בנוסף, ציירו בכל סעיף את דיאגרמת ון המתאימה.

(א) גפן קונה את שלושת הסוגים.

(ב) גפן קונה חלב סויה, אבל לא קונה שקדים ולא שיבולת שועל.

(ג) גפן קונה חלב שקדים, ועוד בדיוק אחד מבין שני הסוגים האחרים.

(ד) גפן קונה לכל היותר סוג חלב אחד.

(ה) גפן קונה בדיוק סוג חלב אחד.

(ו) גפן קונה בדיוק שני סוגי חלב.

(ז) גפן לא קונה חלב כלל.

(ח) גפן קונה לפחות שני סוגים שונים של חלב.

---

3. הוכיחו שלכל שתי קבוצות $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, וציירו דיאגרמת ון. במונחי הבעיה של גפן (שאלה 2): מה המשמעות של המאורע $A \triangle B$?

---

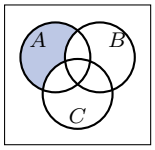
4. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו בעזרת הכלה דו-כיוונית:

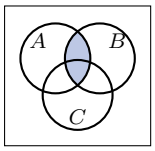
(א) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$.

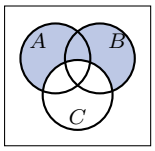
(ב) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. ציירו דיאגרמת ון לכל אחד מהאגפים.

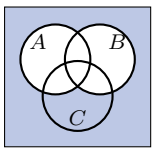
---

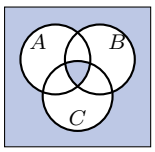
5. בכל אחת מדיאגרמות הוון הבאות, כתבו ביטוי שמתאר את האזור הצבוע בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים.

(א) 

(ב) 

(ג) 

(ד) 

(ה) 

---

6. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו:

(א) אם $A \subseteq B$, אז $A \cap B = A$.

(ב) אם $A \subseteq B$, אז $A \cup B = B$.

(ג) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

---

7. הוכיחו שלכל שתי קבוצות סופיות A, B מתקיים $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

---

8. יהיו $A = \{1, 2, 3\}$ ו-$B = \{a, b\}$.

(א) כתבו את $A \times B$ ואת $B \times A$. האם הן שוות?

(ב) כמה איברים יש ב-$\mathcal{P}(A \times B)$?

---

9. (א) תהי $A = \{1, 2, 3\}$. כתבו את $\mathcal{P}(A)$, ובדקו ש-$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

(ב) מצאו את $\mathcal{P}(\varnothing)$ ואת $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))$, ואת הגודל של כל אחת מהן.

(ג) תהי A קבוצה סופית. מהי $A \times \varnothing$? האם זה מתאים לעקרון הכפל?

2 קומבינטוריקה

10. פרופסור אקס רוצה לסדר על המדף במשרדו החדש 10 ספרים שונים: 4 ספרי היסטוריה, 3 ספרי מדע בדיוני, 2 ספרי רפואה וספר סטטיסטיקה אחד.

(א) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת?

(ב) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שספר הסטטיסטיקה יהיה באחד מקצוות המדף?

(ג) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שכל הספרים באותו נושא יהיו צמודים זה לזה?

(ד) אחייניתו של פרופסור אקס מגיעה לביקור, וכמתנה ליום הולדתה השביעי הוא רוצה לתת לה שלושה מתוך עשרת הספרים. כמה מתנות שונות הוא יכול לתת לה?

(ה) בכל יום ראשון הפרופסור בוחר שני ספרים ושם אותם בתיבת הדואר של אגודת הסטודנטים. כפרופסור מסודר, הוא מנהל רשימה שבה הוא רושם את שמות שני הספרים שבחר בכל שבוע.

i. בהנחה שהסטודנטים לא מחזירים לפרופסור את הספרים, כמה רשימות שונות הוא יכול לנהל עד שייגמרו לו הספרים (כלומר בתום 5 שבועות)?

ii. בהנחה שהסטודנטים מחזירים את הספרים עד סוף כל שבוע, כמה רשימות שונות יכולות להיות לפרופסור בתום 5 שבועות?

11. חשבו ללא מחשבון:

(א) $\binom{4}{2}$

(ב) $\binom{100}{1}$

(ג) $\binom{20}{2}$

12. הראו שלכל $1 \leq k \leq n$ מתקיים $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

13. נסמן $\Omega = \{a, b, c\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω? כתבו את כולן.

(ב) כמה מהן בגודל זוגי? (0 נחשב זוגי.)

(ג) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

14. נסמן $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות בגודל 2 יש ל-Ω?

(ב) כמה מילים בנות 2 אותיות שונות אפשר להרכיב מהאותיות של Ω? (יש משמעות לסדר: למשל, ab ו-ba הן שתי מילים שונות.)

(ג) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω?

(ד) כמה מהן בגודל זוגי?

(ה) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

---

15. כותבים מספר טבעי כסכום של מספרים טבעיים, כשיש משמעות לסדר המחוברים. למשל, את 3 אפשר לכתוב כך ב-4 דרכים: 3, $1+2$, $2+1$ ו-$1+1+1$.

(א) בכמה דרכים אפשר לכתוב כך את 6?

(ב) בכמה מהן יש בדיוק 3 מחוברים?

---

16. בכיתה 20 תלמידים.

(א) בכמה דרכים אפשר לבחור ועד בן 3 חברים?

(ב) בכמה דרכים אפשר לבחור יו"ר, סגן וגזבר (שלושה אנשים שונים)?

(ג) במשך שלושה ימים ברצף, בכל יום בוחרים תלמיד תורן. אותו תלמיד יכול להיות תורן ביותר מיום אחד. כמה שיבוצים יש?

(ד) הסבירו במילים למה התשובה ל-(ב) היא בדיוק $3!$ כפול התשובה ל-(א).
